Документация по моду VariableMod

Версия документации: 1.0 (на основе предоставленного кода)
Мод: `varmod` (package `ru.alex.varmod`)
Цель мода:
Упростить создание **сложных цепочек квестов** и диалогов в связке **FTB Quests + EasyNPC**.
Мод хранит данные в scoreboard'ах Minecraft, позволяет проверять условия любой сложности (с AND/OR/NOT, вложенными условиями и ссылками), выполнять команды в зависимости от результата и использовать циклы `for`. Всё это можно вызывать из квестов FTB Quests и диалогов EasyNPC.

---

1. Установка

1. Скачайте скомпилированный JAR (`VariableMod.jar`).
2. Положите в папку `mods` вашего Forge-сервера/клиента (версия 1.20+ рекомендуется).
3. Запустите сервер — мод автоматически создаст папку `config/VariableMod`.
4. Перезапустите сервер после первого запуска (чтобы появились примеры).

Мод **не имеет** зависимостей, кроме Forge.

---

2. Структура конфигурации

```text
```

```
config/
└── VariableMod/
    ├── variables.json          ← список всех переменных (автосохраняется)
    ├── conditions/             ← JSON-условия (редактировать вручную не
нужно)
    │   ├── example_condition.json
    │   ├── example_complex_condition.json
    │   └── ваши_условия.json
    └── xsmcode/                ← удобный язык для создания условий
        └── ваши_условия.xsmcode
```

- `variables.json` — список переменных (игроков + глобальных).
- `conditions/` — автоматически генерируется из `.xsmcode` и команд.
- `xsmcode/` — **рекомендуемый** способ создания условий (человекочитаемый язык).

Автосохранение каждые 15 минут + при остановке сервера.

---

3. Основные понятия

3.1. Переменные

- **Обычные (player)** — хранятся для каждого игрока отдельно.
- **Глобальные (global)** — одна на весь сервер (используется фиктивный игрок `#global`).

Переменные хранятся в scoreboard'ах Minecraft (тип `dummy`).

3.2. Условия (Conditions)

Условие = дерево:

- **Сравнение**: `money >= 1000`
- **Логические**: `AND`, `OR`, `NOT`
- **Ссылка**: `$vip_condition`

Можно вкладывать условия друг в друга и ссылаться на другие условия.

3.3. Команды при True / False

- `trueCommands` — выполняются, если условие выполнено.
- `falseCommands` — выполняются, если условие **не** выполнено.
- Поддерживаются:
  - Обычные команды Minecraft (`tell` , `give` , `ftbquests ...` и т.д.)
  - Вложенные условия
  - Циклы `for` (выполнить команды для всех игроков, удовлетворяющих фильтру)

3.4. Executor (исполнитель)

`player` (по умолчанию) или `server` — от чьего имени выполнять команды.

---

4. Синтаксис файлов `.xsmcode` (рекомендуется)

Пример файла `quest_money.xsmcode` :

```
xsmcode

executor server;

if (money >= 1000 AND level >= 10 OR vip == 1) then
    tell {player} Вы выполнили все условия!
    give {player} minecraft:netherite_ingot 1
    ftbquests complete {player} epic_quest
else
    tell {player} Вы ещё не готовы...
    give {player} minecraft:bread 1
endif
```

Полный синтаксис:

```
xsmcode

executor player;          // или server (опционально)

if (условие) then
    команда1;
    команда2;
```

```
    if (вложенное_условие) then ... endif   // вложенный if
    for (money >= 500)                       // цикл for
        give @s minecraft:diamond 5;
    endfor
else
    команда_при_ложном;
endif
```

Правила:

- Каждая команда заканчивается `;`
- `if (...) then` и `endif` / `endfor`
- Условия поддерживают: `AND`, `OR`, `NOT`, `> >= < <= == !=`
- Ссылки на другие условия: `$имя_условия`
- `{player}` и `@s` заменяются на имя игрока автоматически.

После сохранения `.xsmcode` мод автоматически создаст соответствующий `.json` в `conditions/`.

---

5. Команды мода (`/var`)

Основные команды

```text
/var help                          ← полная справка
/var reload                        ← перезагрузить все условия
/var save                          ← сохранить всё сейчас
```

Обычные переменные

```text
/var create <var>                  ← создать переменную
/var set <var> <player> <value|expression>
/var get <var> [player]
/var remove <var>
/var list
```

Глобальные переменные

```text
/var create_global <var>
/var set_global <var> <value|expression>
/var get_global <var>
/var remove_global <var>
/var list_global
```

Условия

```text
/condition create <name> <var1> <op> <var2> [executor]
/condition test <name> [player] [executor]
/condition list
/condition show <name>
/condition remove <name>
```

Пример сложного выражения:

```text
/var set total sum(money, guild==1)
```

---

6. Математические выражения и агрегатные функции

Поддерживаются в `/var set` и `/var set_global`:

- `+ - * / %`
- Скобки `()`

- **Агрегатные функции**:
  - `sum(переменная)` — сумма у всех онлайн-игроков
  - `sum(переменная, условие)` — сумма только у игроков, где условие true
  - `min(переменная)`, `max(переменная)`
  - `count()` — количество онлайн-игроков
  - `count(условие)` — количество игроков по условию

Пример:

```text
/var set total_money sum(money)
```

---

7. Интеграция с FTB Quests + EasyNPC

Цель мода именно в этом:

1. **В FTB Quests**
   - В квесте используйте команду **Reward / Task → Execute Command**:

     ```text
     /condition test money_condition @s server
     ```

   - Или напрямую:

     ```text
     /var set money @s money + 100
     ```

2. **В EasyNPC**
   - В диалоге NPC в блоке **Command** добавляйте:

```text
/condition test quest_1_complete @s player
```

   - NPC может выдавать/забирать переменные, проверять прогресс и т.д.

Типичный сценарий сложной цепочки квестов:

1. Создаёте `.xsmcode` файл с условием квеста.
2. В EasyNPC диалоге при выборе реплики запускаете `/condition test quest_stage_2`.
3. В FTB Quests в задаче «Detect» или «Reward» вызываете ту же команду.
4. Мод автоматически выполняет `trueCommands` / `falseCommands`.

Таким образом **одно условие** используется и в NPC, и в квестах, и в консоли.

---

8. Полезные примеры

Пример 1: Прогресс гильдии

```xsmcode
if (guild_points >= 5000) then
    ftbquests complete @s guild_master
    tell @s Поздравляем! Вы мастер гильдии!
else
    tell @s Ещё {guild_points} очков до мастерства...
endif
```

Пример 2: Сложный квест с несколькими этапами

```xsmcode
if (stage == 1 AND money >= 1000) then
    set stage @s 2
    for (stage == 2)
```

```
        give @s minecraft:iron_sword 1
    endfor
endif
```

Пример 3: Глобальный ивент

```
xsmcode

executor server;
if (event_active == 1) then
    for (level >= 20)
        tell @s Ивент начался! Быстрее на координаты X Y Z
    endfor
endif
```

---

9. Лучшие практики

1. **Всегда** используйте `.xsmcode` — проще читать и редактировать.
2. Создавайте **много мелких условий** и ссылайтесь на них (`$condition_name`).
3. Используйте `executor server` для команд, которые не должны быть от лица игрока.
4. Для отладки: `/condition test имя_условия @s`
5. Не удаляйте `variables.json` вручную — мод сам управляет.

---

10. Возможные проблемы и решения

- **Переменная не существует** → `/var create varname`
- **Условие не срабатывает** → `/condition test имя`
- **Команда не выполняется** → проверьте права и executor
- **Ошибки в .xsmcode** → смотрите логи сервера (ищите `ParseException`)

Готово!

Теперь вы можете создавать по-настоящему сложные квестовые цепочки, не засоряя FTB Quests сотнями задач, а используя мощный и удобный слой переменных

заберёт РТВ Quests остальной задачи, а используя мощный и удобный слой переменных и условий.

Если нужно — могу добавить примеры под конкретные квесты или расширить документацию (например, полную схему JSON условий). Просто скажите!